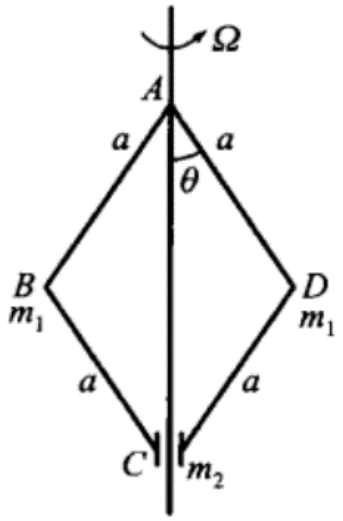
第 12 次作业答案

2020 年5 月18 日

5.5 如图所示，在离心节速器中，质量为 m_2 的质点 C 沿着一竖直轴运动，而整个系统则以匀角速 Ω 绕该轴转动。连杆 AB,BC,CD,DA 的质量可以忽略不计，B 和 D 点各自固定一个质量为 m_1 的质点。试写出此力学系统的拉格朗日函数。



解答：

根据条件，系统的自由度 $s=1$，我们选取 AB 杆与竖直线的夹角 θ 为广义坐标。B 处质点速度为 $\vec{v}_B=\vec{v}_B'+\vec{v}_t$，其中转动系中速度大小 $v_B'=a\dot{\theta}$，牵连速度大小 $v_t=\Omega a\sin\theta$，且两者相互垂直，故 B 处质点的动能为

$$T_B=\frac{1}{2}m_1v_B^2=\frac{1}{2}m_1\left(v_B'^2+v_t^2\right) \tag{1}$$

$$=\frac{1}{2}m_1a^2\left(\dot{\theta}^2+\Omega^2\sin^2\theta\right). \tag{2}$$

AC 长度为 $r_{AC}=2a\cos\theta$，故而 C 处质点的速度大小为 $\dot{r}_{AC}=-2a\dot{\theta}\sin\theta$，对应动能为

$$T_C=\frac{1}{2}m_2v_C^2=2m_2a^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta. \tag{3}$$

系统的总动能为

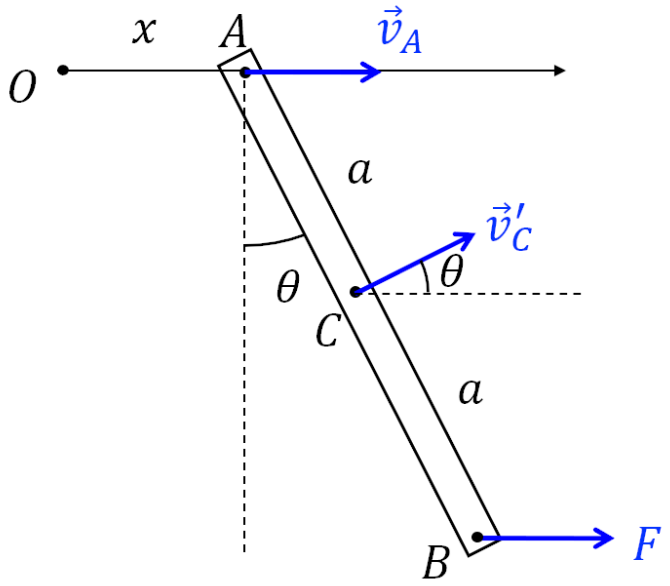
$$T=2T_B+T_C=m_1a^2\left(\dot{\theta}^2+\Omega^2\sin^2\theta\right)+2m_2a^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta. \tag{4}$$

取 A 点为势能零点，y 轴竖直向下，则 $y_B=y_D=a\cos\theta$，$y_C=2y_B=2a\cos\theta$，系统的总势能为

$$V=-2m_1gy_D-m_2gy_C=-2(m_1+m_2)ga\cos\theta. \tag{5}$$

故系统的拉氏函数为

$$L=T-V=m_1a^2\left(\dot{\theta}^2+\Omega^2\sin^2\theta\right)+2m_2a^2\dot{\theta}^2\sin^2\theta+2(m_1+m_2)ga\cos\theta. \tag{6}$$



5.12 均质棒 AB，质量为 m，长为 $2a$，其 A 端可在光滑水平导槽上运动，而棒本身又可在竖直面内绕 A 端摆动。如除重力外，B 端还受一水平力 F 的作用。试用拉格朗日方程求其运动微分方程。如摆动的角度很小，则又如何？

解答：

系统的自由度 $s=2$，取 A 点与水平导槽上固定点 O 的距离 x 和 AB 与竖直线的夹角 θ 为广义坐标，则棒 A 点速度为 $\vec{v}_A=\dot{x}\vec{i}$，质心 C 的速度为

$$\vec{v}_C=\vec{v}_A+\vec{v}'_C,\quad v'_C=a\dot{\theta}. \tag{7}$$

根据几何关系，$\vec{v}_A$ 和 $\vec{v}'_C$ 之间的夹角为 θ，故质心速度的平方为

$$v_C^2=|\vec{v}_A+\vec{v}'_C|^2=v_A^2+v_C'^2+2v_Av'_C\cos\theta \tag{8}$$

$$=\dot{x}^2+a^2\dot{\theta}^2+2a\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta. \tag{9}$$

棒绕质心的转动惯量为 $I_C=\frac{1}{12}m(2a)^2=\frac{1}{3}ma^2$。根据柯尼希定理，棒的总动能为

$$T=\frac{1}{2}mv_C^2+\frac{1}{2}I_C\omega^2 \tag{10}$$

$$=\frac{1}{2}m\left(\dot{x}^2+a^2\dot{\theta}^2+2a\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta\right)+\frac{1}{2}\frac{1}{3}ma^2\dot{\theta}^2 \tag{11}$$

$$=\frac{1}{2}m\dot{x}^2+\frac{2}{3}ma^2\dot{\theta}^2+ma\dot{x}\dot{\theta}\cos\theta. \tag{12}$$

棒受到水平力 $\vec{F}=F\vec{i}$ 和竖直力 $\vec{G}=mg\vec{j}$，根据广义力的定义

$$Q_\alpha=\sum_{i=1}^{2}\vec{F}_i\cdot\frac{\partial\vec{r}_i}{\partial q_\alpha}=F\frac{\partial x_B}{\partial q_\alpha}+mg\frac{\partial y_C}{\partial q_\alpha}. \tag{13}$$

根据几何关系，$x_B=x+2a\sin\theta, y_C=a\cos\theta$，故

$$Q_x=F\frac{\partial x_B}{\partial x}+mg\frac{\partial y_C}{\partial x}=F, \tag{14}$$

$$Q_\theta = F\frac{\partial x_B}{\partial \theta} + mg\frac{\partial y_C}{\partial \theta} = 2Fa\cos\theta - mga\sin\theta. \tag{15}$$

代入拉氏方程基本形式的拉格朗日方程 $\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\dfrac{\partial T}{\partial \dot{q}_\alpha} - \dfrac{\partial T}{\partial q_\alpha} = Q_\alpha$，易得

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\dot{x} + ma\dot{\theta}\cos\theta, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{x}} = m\ddot{x} + ma\ddot{\theta}\cos\theta - ma\dot{\theta}^2\sin\theta, \tag{16}$$

$$\Longrightarrow m(\ddot{x} + a\ddot{\theta}\cos\theta - \dot{\theta}^2\sin\theta) = F, \tag{17}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{4}{3}ma^2\dot{\theta} + ma\dot{x}\cos\theta, \quad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\frac{\partial T}{\partial \dot{\theta}} = \frac{4}{3}ma^2\ddot{\theta} + ma\ddot{x}\cos\theta - ma\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta, \tag{18}$$

$$\frac{\partial T}{\partial \theta} = -ma\dot{x}\dot{\theta}\sin\theta, \tag{19}$$

$$\Longrightarrow m\left(\frac{4}{3}a\ddot{\theta} + \ddot{x}\cos\theta\right) = 2F\cos\theta - mg\sin\theta. \tag{20}$$

当摆动的幅度非常小时，$\theta, \dot{\theta}, \ddot{\theta} \ll 1$，$\sin\theta \simeq \theta, \cos\theta \simeq 1$，运动微分方程变为

$$m(\ddot{x} + a\ddot{\theta}) \simeq F, \tag{21}$$

$$m\left(\frac{4}{3}a\ddot{\theta} + \ddot{x}\right) \simeq 2F - mg\theta \quad \Longrightarrow \quad \ddot{x} + \frac{4}{3}a\ddot{\theta} + g\theta \simeq \frac{2F}{m}. \tag{22}$$

5.14 质量为 m 的圆柱体 S 放在质量为 M 的圆柱体 P 上作相对纯滚动，而 P 放在粗糙水平面上。已知两圆柱的轴都是水平的，且重心在同一竖直面内。开始时系统是静止的，若以圆柱体 P 的中心的初始位置为固定坐标系的原点，则圆柱体 S 在任意时刻的坐标为

$$x = c\frac{m\theta + (3M+m)\sin\theta}{3(M+m)}, \tag{23}$$

$$y = c\cos\theta. \tag{24}$$

试用拉格朗日方程证明之。式中 c 为量圆柱轴线间的距离，θ 为两圆柱连心线与竖直向上的直线间的夹角。

解答：

系统的自由度 $s = 2$，选取圆柱体 P 转动的角度 φ 和质心连线 OC 与竖直线的夹角 θ 为广义坐标。

如上图所示，我们在初始时刻圆柱体截面上画上两个红箭头，箭头的运动标记两圆柱体的滚动。因为两球之间作无滑滚动，故弧 AB 与弧 AB' 长度相等，故有

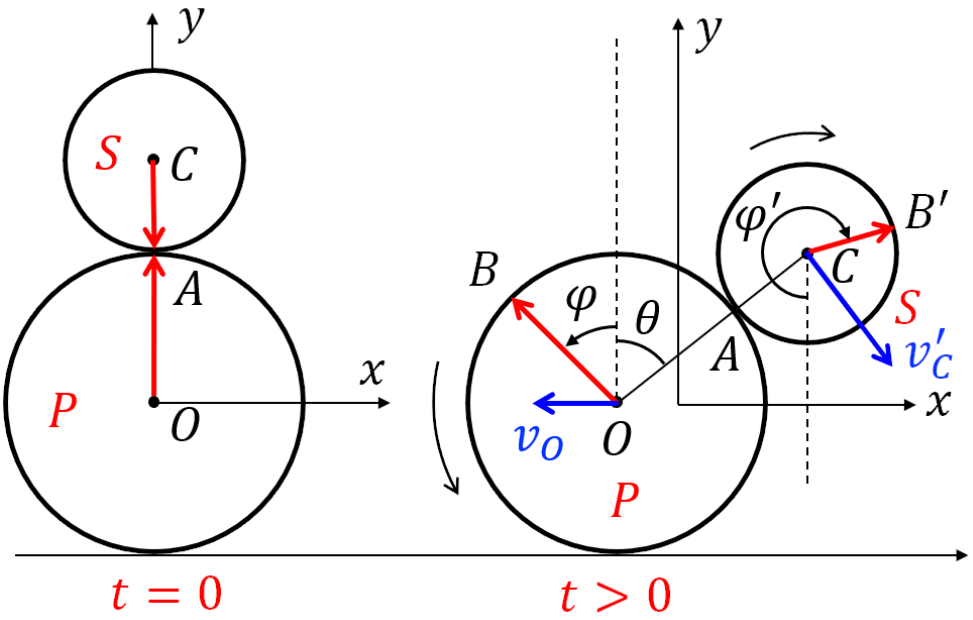
$$R(\varphi + \theta) = r(\varphi' - \theta) \quad \Longrightarrow \quad r\varphi' = (R+r)\theta + R\varphi. \tag{25}$$

以圆柱体质心 O 在初始时刻位置为坐标原点，水平方向为 x 方向，竖直方向为 y 方向，根据右手定则，垂直于纸面向外为 z 方向。圆柱体 P 的动能为

$$T_P = \frac{1}{2}(I_O + MR^2)\dot{\varphi}^2 = \frac{3}{4}MR^2\dot{\varphi}^2. \tag{26}$$

对于圆柱体 P，质心速度为 $\vec{v}_O = -R\dot{\varphi}\vec{i}$；对于圆柱体 S，质心速度为

$$\vec{v}_C = \vec{v}_O + \vec{v}'_C, \tag{27}$$



式中 $\vec{v}'_C$ 是 C 相对于 O 的相对速度，其大小为

$$v'_C = (R+r)\dot{\theta}. \tag{28}$$

从图中易见，$\vec{v}_O$ 和 $\vec{v}'_C$ 的夹角为 $\pi-\theta$，故

$$v_C^2 = |\vec{v}_O + \vec{v}'_C|^2 = v_O^2 + v_C'^2 - 2v_O v'_C\cos\theta \tag{29}$$

$$= R^2\dot{\varphi}^2 + (R+r)^2\dot{\theta}^2 - 2R(R+r)\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta. \tag{30}$$

根据柯尼希定理，圆柱体 S 的总动能为

$$T_S = \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}I_C\dot{\varphi}'^2 \tag{31}$$

$$= \frac{1}{2}mv_C^2 + \frac{1}{2}\frac{1}{2}mr^2\dot{\varphi}'^2 \tag{32}$$

$$= \frac{1}{2}m\left[R^2\dot{\varphi}^2 + (R+r)^2\dot{\theta}^2 - 2R(R+r)\dot{\varphi}\dot{\theta}\cos\theta\right] + \frac{1}{4}m\left[(R+r)\dot{\theta} + R\dot{\varphi}\right]^2 \tag{33}$$

$$= \frac{3}{4}mR^2\dot{\varphi}^2 + \frac{3}{4}m(R+r)^2\dot{\theta}^2 + mR(R+r)\dot{\varphi}\dot{\theta}\left(\frac{1}{2} - \cos\theta\right). \tag{34}$$

圆柱体 S 的势能为

$$V = mg(R+r)\cos\theta. \tag{35}$$

系统的拉氏函数为

$$L = T_P + T_S + V_P + V_S \tag{36}$$

$$= \frac{3}{4}(m+M)R^2\dot{\varphi}^2 + \frac{3}{4}m(R+r)^2\dot{\theta}^2 + mR(R+r)\dot{\varphi}\dot{\theta}\left(\frac{1}{2} - \cos\theta\right) - mg(R+r)\cos\theta. \tag{37}$$

易见 φ 是系统的循环坐标，对应的广义动量守恒

$$\frac{\partial L}{\partial\dot{\varphi}} = \frac{3}{2}(m+M)R^2\dot{\varphi} + mR(R+r)\dot{\theta}\left(\frac{1}{2} - \cos\theta\right) = C. \tag{38}$$

初始时刻角速度为 0，故 $C=0$，上式可以化简为

$$3(m+M)R\mathrm{d}\varphi+m(R+r)(1-2\cos\theta)\mathrm{d}\theta=0. \tag{39}$$

上式作定积分，易得

$$3(m+M)R\varphi+m(R+r)(\theta-2\sin\theta)=0 \tag{40}$$

$$R\varphi=(R+r)\frac{m(2\sin\theta-\theta)}{3(m+M)}. \tag{41}$$

圆柱体 S 的质心坐标为

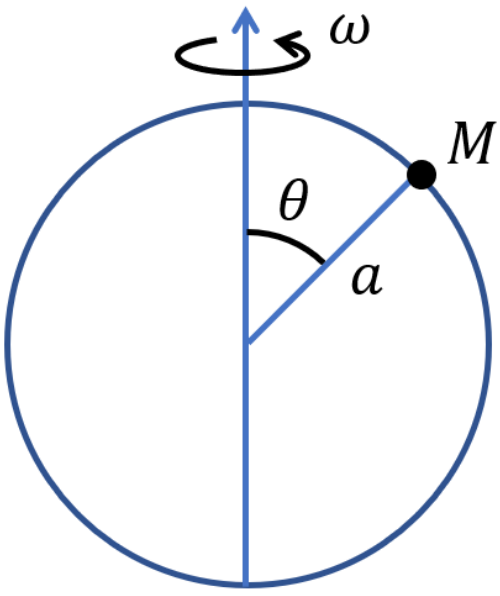
$$x=-R\varphi+(R+r)\sin\theta \tag{42}$$

$$=-(R+r)\frac{m(2\sin\theta-\theta)}{3(m+M)}+(R+r)\sin\theta \tag{43}$$

$$=(R+r)\frac{(m+3M)\sin\theta+m\theta}{3(m+M)}, \tag{44}$$

$$y=(R+r)\cos\theta. \tag{45}$$

5.28 半径为 a 的光滑圆形金属丝圈，以匀角速 ω 绕竖直直径转动，圈上套着一质量为 m 的小环。初始时刻，小环自圆圈的最高点无初速地沿着圆圈滑下。当环和圈中心的连线与竖直向上的直径成 θ 角时，用哈密顿原理求出小环的运动微分方程。



解答：

哈密顿原理：系统真实的运动方程，一定使得作用量取极值，即

$$\delta S=\delta\int_{t_1}^{t_2}L\mathrm{d}t=0 \tag{46}$$

首先需要写出复摆的拉格朗日函数。小环自由度 $s=1$，取为小环和圆心联线与竖直向上的直径的夹角 θ. 根据转动参考系速度合成公式，小环的相对速度大小为 $a\dot{\theta}$，在金属圈平面内；牵连速度大小为 $\omega a\sin\theta$，垂直于金属圈平面。小环速度平方为

$$\vec{v}^2=(a\dot{\theta})^2+(\omega a\sin\theta)^2=a^2(\dot{\theta}^2+\omega^2\sin^2\theta). \tag{47}$$

取大环顶点为势能零点，则小环的重力势能为

$$V=mga(\cos\theta-1). \tag{48}$$

因此小环的拉格朗日函数为

$$L(\theta,\dot{\theta})=\frac{1}{2}ma^2(\dot{\theta}^2+\omega^2\sin^2\theta)+mga(1-\cos\theta). \tag{49}$$

其变分为

$$\delta L=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\delta\dot{\theta}+\frac{\partial L}{\partial\theta}\delta\theta \tag{50}$$

$$=ma^2\dot{\theta}\delta\dot{\theta}+(ma^2\omega^2\sin\theta\cos\theta+mga\sin\theta)\delta\theta \tag{51}$$

$$=ma^2\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\theta+(ma^2\omega^2\sin\theta\cos\theta+mga\sin\theta)\delta\theta \tag{52}$$

$$=ma^2\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\theta}\delta\theta)-(ma^2\ddot{\theta}-ma^2\omega^2\sin\theta\cos\theta-mga\sin\theta)\delta\theta. \tag{53}$$

将其代入 $\delta S=0$ 式中，易得

$$\delta S=ma^2\,(\dot{\theta}\delta\theta)\Big|_{t_1}^{t_2}-\int_{t_1}^{t_2}ma(a\ddot{\theta}-g\sin\theta)\delta\theta\mathrm{d}t \tag{54}$$

$$=-\int_{t_1}^{t_2}ma(a\ddot{\theta}-a\omega^2\sin\theta\cos\theta-g\sin\theta)\delta\theta\mathrm{d}t. \tag{55}$$

上式对任意 $\delta\theta$ 均成立，故有

$$a\ddot{\theta}-a\omega^2\sin\theta\cos\theta-g\sin\theta=0. \tag{56}$$

5.30 试用哈密顿原理求复摆做微振动时的周期

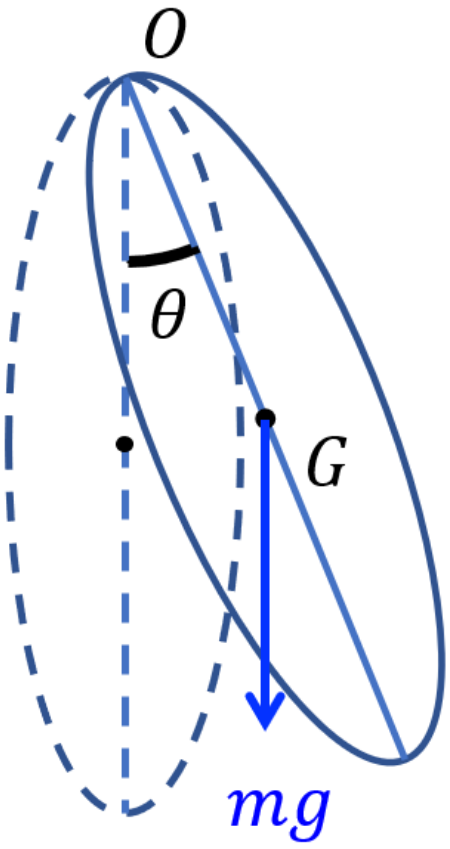
$$\tau=2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgl}}, \tag{57}$$

上式中 m 是复摆的质量，I_0 是复摆绕悬挂点 O 振动时的转动惯量，l 为复摆中心 G 与选点 O 之间的距离，g 为重力加速度。

解答：

哈密顿原理：系统真实的运动方程，一定使得作用量取极值，即

$$\delta S=\delta\int_{t_1}^{t_2}L\mathrm{d}t=0 \tag{58}$$



首先需要写出复摆的拉格朗日函数。复摆作定轴转动，自由度 $s=1$，取广义坐标为 OG 与竖直轴的夹角 θ。根据题意，易得

$$L(\theta,\dot{\theta})=T-V=\frac{1}{2}I_0\dot{\theta}^2+mgl\cos\theta. \tag{59}$$

对拉氏函数求变分，注意到 $\theta\dot{\theta}=\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\theta$，易得

$$\delta L=\frac{\partial L}{\partial\dot{\theta}}\delta\dot{\theta}+\frac{\partial L}{\partial\theta}\delta\theta \tag{60}$$

$$=I_0\dot{\theta}\delta\dot{\theta}-mgl\sin\theta\delta\theta \tag{61}$$

$$=I_0\dot{\theta}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\delta\theta-mgl\sin\theta\delta\theta \tag{62}$$

$$=I_0\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\dot{\theta}\delta\theta)-(I_0\ddot{\theta}+mgl\sin\theta)\delta\theta. \tag{63}$$

将其代回 $\delta S=0$，易得

$$\delta S=I_0\left(\dot{\theta}\delta\theta\right)\Big|_{t_1}^{t_2}-\int_{t_1}^{t_2}(I_0\ddot{\theta}+mgl\sin\theta)\delta\theta\mathrm{d}t \tag{64}$$

$$=-\int_{t_1}^{t_2}(I_0\ddot{\theta}+mgl\sin\theta)\delta\theta\mathrm{d}t \tag{65}$$

$$\tag{66}$$

上式对任意的 $\delta\theta$ 均成立，故有

$$I_0\ddot{\theta}+mgl\sin\theta=0 \tag{67}$$

在微振动近似下,$\sin\theta \simeq \theta$，上式可变形为

$$\ddot{\theta} + \frac{mgl}{I_0}\theta = 0. \tag{68}$$

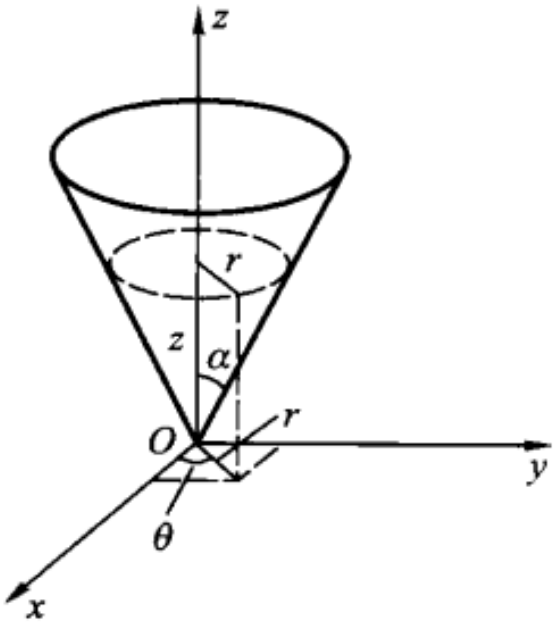
上式的通解为

$$\theta = A\cos(\omega t + \varphi_0), \quad \left(\omega = \sqrt{\frac{mgl}{I_0}}\right) \tag{69}$$

因此该复摆的周期为

$$\tau = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{I_0}{mgl}}. \tag{70}$$

5.31 如图，设质量为 m 的质点，受重力作用，被约束在半顶角为 α 的圆锥面内运动。设以 r,θ 为广义坐标，由哈密顿原理求此质点的运动微分方程



解答：

哈密顿原理：系统真实的运动方程，一定使得作用量取极值，即

$$\delta S = \delta \int_{t_1}^{t_2} L\mathrm{d}t = 0 \tag{71}$$

首先写出系统的拉格朗日函数。选取柱坐标系，任意时刻质点的位矢为

$$\vec{r} = r\vec{i} + r\cot\alpha\vec{k}, \tag{72}$$

对其求导，获得质点的速度

$$\vec{v} = \dot{r}\vec{i} + r\dot{\theta}\vec{j} + \dot{r}\cot\alpha\vec{k} \tag{73}$$

质点的动能为

$$T = \frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}m\left(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2 + \dot{r}^2\cot^2\alpha\right) = \frac{1}{2}m\left(\frac{\dot{r}^2}{\sin^2\alpha} + r^2\dot{\theta}^2\right), \tag{74}$$

质点的势能为

$$V = mgz = mgr\cot\alpha. \tag{75}$$

拉氏函数为

$$L = T - V = \frac{m}{2}\left(\frac{\dot{r}^2}{\sin^2\alpha} + r^2\dot{\theta}^2\right) - mgr\cot\alpha. \tag{76}$$

哈密顿原理，拉氏函数的变分为

$$\delta L = m\left(\frac{\dot{r}}{\sin^2\alpha}\delta\dot{r} + r\dot{\theta}^2\delta r + r^2\dot{\theta}\delta\dot{\theta}\right) - mg\cot\alpha\delta r \tag{77}$$

$$= \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{\dot{r}}{\sin^2\alpha}\delta r + r^2\dot{\theta}\delta\theta\right) + m\left(-\frac{\ddot{r}}{\sin^2\alpha} + r\dot{\theta}^2 - g\cot\alpha\right)\delta r + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\theta})\delta\theta \tag{78}$$

$$= -\frac{m}{\sin^2\alpha}\left(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\sin^2\alpha + g\sin\alpha\cos\alpha\right)\delta r + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(mr^2\dot{\theta})\delta\theta. \tag{79}$$

上式第二行的第一项，因为 $\delta q_\alpha(t_1) = \delta q_\alpha(t_2) = 0$，故积分之后为 0. 剩余两项，因为 r, θ 是相互独立的广义坐标，故两者系数分别为 0，

$$\ddot{r} - r\dot{\theta}^2\sin^2\alpha + g\sin\alpha\cos\alpha = 0, \tag{80}$$

$$mr^2\dot{\theta} = h \quad \text{(沿 } z \text{ 方向角动量守恒)} \tag{81}$$